

解答：正方格子上のランダムウォークと拡散極限

— exercise_lattice_random_walk.tex の解答 —

記号・式番号は問題ファイル exercise_lattice_random_walk.tex のものを踏襲する。**各問の解（採点用）**は太字（ $\boxed{\quad}$ ）で示す。

1 解答

解答. (1) 初期条件。原点に局在ゆえ $\boxed{P_0(i, j) = \delta_{i,0} \delta_{j,0}}$ （時刻 0 で確率 1 が原点 $(0, 0)$ に集中し、他の格子点では 0）。

(2) master 方程式。時刻 $n+1$ に (i, j) にいるのは、留まった（確率 $1-p$ ）か、隣接 4 点から移ってきた（各 $\frac{p}{4}$ ）場合だから

$$\boxed{P_{n+1}(i, j) = (1-p)P_n(i, j) + \frac{p}{4}[P_n(i+1, j) + P_n(i-1, j) + P_n(i, j+1) + P_n(i, j-1)]}.$$

全格子点で和をとると右辺 $= (1-p) \sum P_n + \frac{p}{4} \cdot 4 \sum P_n = \sum P_n$ ゆえ $\sum_{i,j} P_n$ は不変, $\sum_{i,j} P_0 = 1$ より

$$\boxed{\sum_{i,j} P_n(i, j) = 1} \quad (\text{確率保存}).$$

(3) 特性関数。(2) に $\sum_{i,j} e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}}$ を掛けて和をとり、添字をずらすと（例： $\sum e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}} P_n(i+1, j) = e^{-ik_x a} \hat{P}_n$ ）
 $\hat{P}_{n+1} = [(1-p) + \frac{p}{4}(e^{ik_x a} + e^{-ik_x a} + e^{ik_y a} + e^{-ik_y a})] \hat{P}_n$, すなわち

$$\boxed{\lambda(\mathbf{k}) = 1 - p + \frac{p}{2}(\cos k_x a + \cos k_y a)}.$$

$$\hat{P}_0(\mathbf{k}) = \sum \delta_{i,0} \delta_{j,0} e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}} = 1 \quad \text{ゆえ} \quad \boxed{\hat{P}_n(\mathbf{k}) = \lambda(\mathbf{k})^n}.$$

(4) 平均二乗変位。1 ステップで $\Delta x = \pm a$ が各確率 $\frac{p}{4}$, それ以外は $\Delta x = 0$ ゆえ $\langle \Delta x^2 \rangle = \frac{pa^2}{2}$ ($\langle \Delta y^2 \rangle$ も同じ)。各ステップ独立・平均 0 で分散は加法的だから

$$\boxed{\langle x^2 + y^2 \rangle_n = n p a^2}.$$

(5) 素朴な極限は自明。 $t = n\tau$ 固定 ($n = t/\tau$) ゆえ物理的広がり $\langle x^2 + y^2 \rangle = n p a^2 = \frac{t}{\tau} p a^2 = p t \frac{a^2}{\tau}$ 。

(i) τ 固定で $a \rightarrow 0$: $n = t/\tau$ 固定, $\langle r^2 \rangle = n p a^2 \rightarrow \boxed{0}$ 。有限歩数で歩幅 0 ゆえ分布は原点に潰れる (δ のまま, 拡散しない)。自明。

(ii) a 固定で $\tau \rightarrow 0$: $n = t/\tau \rightarrow \infty$, $\langle r^2 \rangle \rightarrow \boxed{\infty}$ 。無限歩数で広がりが発散し, 規格化された極限分布を持たない (どこでも 0)。自明。

一方だけの極限ではダメで、両者を結びつける必要がある。

(6) diffusive scaling と D 。 $\langle r^2 \rangle = p t \frac{a^2}{\tau}$ を有限非ゼロに保つには, $a, \tau \rightarrow 0$ で $\boxed{\frac{a^2}{\tau} = \text{一定}}$ (すなわち $\tau \propto a^2$, $a \sim \sqrt{\tau}$) に保てばよい (diffusive scaling)。このとき $\langle x^2 + y^2 \rangle = 4Dt$ において拡散係数を定義すると $4D = p \frac{a^2}{\tau}$ ゆえ

$$\boxed{D = \frac{p a^2}{4\tau}}.$$

(7) 連続極限の方程式と解。

(a) (2) を差の形にすると $P_{n+1}(i, j) - P_n(i, j) = \frac{p}{4} [(P_{i+1} - 2P_i + P_{i-1}) + (P_{j+1} - 2P_j + P_{j-1})]$ 。右辺の 2 階差分は $P(x \pm a) = P \pm a \partial_x P + \frac{a^2}{2} \partial_x^2 P \pm \dots$ より $P_{i+1} - 2P_i + P_{i-1} = a^2 \partial_x^2 P + O(a^4)$ (奇数階は相殺)。左辺は $P(t+\tau) - P(t) = \tau \partial_t P + O(\tau^2)$ 。よって

$$\tau \partial_t P = \frac{pa^2}{4} \nabla^2 P + O(a^4, \tau^2) \xrightarrow{a^2/\tau \text{ 一定}} \boxed{\frac{\partial P}{\partial t} = D \nabla^2 P} \quad \left(D = \frac{pa^2}{4\tau} \right).$$

(b) $\cos k_x a = 1 - \frac{1}{2}(k_x a)^2 + \dots$ より $\lambda(\mathbf{k}) = 1 - \frac{pa^2}{4} |\mathbf{k}|^2 + \dots$ 。 $n = t/\tau$ ゆえ $\hat{P}_n = \lambda^n = \exp[n \ln \lambda] \rightarrow \exp[-\frac{t}{\tau} \frac{pa^2}{4} |\mathbf{k}|^2] = \boxed{e^{-Dt|\mathbf{k}|^2}}$ 。逆 Fourier 変換 (各次元 Gauss 積分) して

$$P(x, y, t) = \int \frac{d^2 k}{(2\pi)^2} e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}} e^{-Dt|\mathbf{k}|^2} = \boxed{\frac{1}{4\pi Dt} \exp\left(-\frac{x^2 + y^2}{4Dt}\right)} \quad (2 \text{ 次元 Gauss 分布}).$$

(c) この P は $\partial_t P = D \nabla^2 P$ を満たす ($\hat{P} = e^{-Dt|\mathbf{k}|^2}$ が $\partial_t \hat{P} = -D|\mathbf{k}|^2 \hat{P}$ を満たすことから)。Gauss 分布より $\langle x^2 \rangle = \langle y^2 \rangle = 2Dt$ ゆえ $\boxed{\langle x^2 + y^2 \rangle = 4Dt}$ 。これは (4) の $n p a^2 = \frac{t}{\tau} p a^2$ に (6) の $D = \frac{p a^2}{4\tau}$ を入れた $4Dt$ に一致する。

(8) マンハッタン距離と等確率面。

(a) $(0, 0) \rightarrow (i, j)$ の最小ステップ数は軸方向にしか動けないので $\boxed{|i| + |j|}$ (マンハッタン距離 $= L^1$)。もし最短経路だけが効くなら $P \sim e^{-\beta(|x|+|y|)/a}$ 型となり、等確率面は $\boxed{|x| + |y| = \text{一定}}$ = **菱形** (L^1 球) になる。

(b) 終点 $x = (2k - N)a$ の経路数は $\Omega = \binom{N}{k}$ 。 $k = N/2 + \delta$ ($\delta = x/2a$) とおき Stirling より

$$\begin{aligned} \ln \binom{N}{k} &\simeq N \ln 2 - \frac{2\delta^2}{N} - \frac{1}{2} \ln \frac{\pi N}{2} \\ &= N \ln 2 - \frac{x^2}{2Na^2} - \frac{1}{2} \ln \frac{\pi N}{2}. \end{aligned}$$

よってエントロピー欠損 $\boxed{\Delta S = \ln \Omega_{\max} - \ln \Omega = \frac{x^2}{2Na^2}}$ (x の 2 次形式)。 $\Omega \propto e^{-x^2/2Na^2}$ ゆえ分散

$$\boxed{\sigma_x^2 = Na^2} \quad (= \langle \Delta x^2 \rangle \cdot N = a^2 \cdot N, \text{ 1 ステップ } \pm a).$$

(c) (7)(b) で連続極限の特性関数は $\hat{P}_n \rightarrow e^{-Dtk_x^2} e^{-Dtk_y^2}$ と **積に分解**した。ゆえに $P(x, y, t) = G(x, t) G(y, t) \propto e^{-(x^2+y^2)/4Dt}$ であり、

$$P = \text{一定} \iff \boxed{x^2 + y^2 = \text{一定}} \quad (\text{円}, L^2 \text{球}).$$

分散は $\boxed{\sigma_x^2 = \sigma_y^2 = 2Dt}$ (等方)。ここで $G(x, t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi Dt}} e^{-x^2/4Dt}$ 。

(d) 確率は**最短経路の長さ** (“エネルギー”) ではなく**経路数=多重度** $\Omega = e^S$ (“エントロピー”) で決まる：無偏りの歩みでは長さの等しい経路の重みに差はなく、終点の確率はそこへ至る経路数に比例する。(b) のとおり Stirling によりその対数 (エントロピー) は終点座標の 2 次形式になり、しかも x, y 方向の 1 ステップ分散が等しく ($\langle \Delta x^2 \rangle = \langle \Delta y^2 \rangle$) 相関がない ($\langle \Delta x \Delta y \rangle = 0$) ため、2 次形式は等方的な $x^2 + y^2$ となる (中心極限定理)。これが等確率面が円 (L^2) であって菱形 (L^1) でない理由である。菱形は、長い経路を指数的に罰する “エネルギー” 項があって最短経路が支配する場合 (低温・大偏差領域) にのみ現れる。無偏り拡散ではエントロピーが支配し、格子の離散対称性 C_4 は連続極限で**回転対称性** $O(2)$ に**創発的に拡大**する。

(9) 考察：微分の階数。

(a) 各向きへの移動確率が左右・上下対称ゆえ 1 ステップの平均変位は $\langle \Delta \mathbf{x} \rangle = \mathbf{0}$ 。このため 1 階差分 ($\rightarrow \partial_x$, 移流項) は相殺し、最低次で残るのは 2 階差分 ($\rightarrow \partial_x^2$) である。言い換えれば、消えない最低次の変位モーメントが $\langle \Delta x^2 \rangle \sim a^2$ (2 次) だから、空間微分は 2 階になる。

(b) 連続極限の主要バランスは (時間 1 階) $\times \tau \sim$ (空間 2 階) $\times a^2$, すなわち $\tau \partial_t P \sim a^2 \nabla^2 P$ 。これが有限であるためには $\tau \sim a^2$ (時間 $\sim$ 長さ²), まさに diffusive scaling である。つまり「時間 1 階・空間 2

階」という階数は $\tau \propto a^2$ と表裏一体。時間が 1 階なのは、より高次の $\tau^2 \partial_t^2 \sim a^4$ がこのスケーリングで相対的に消えるからである。

(c) 偏りがあると $\langle \Delta x \rangle \sim a \neq 0$ となり、1 階差分が残って 1 階の空間微分項（移流項） $\sim a \partial_x P$ が現れる。バランスは $\tau \partial_t \sim a \partial_x$ すなわち $\tau \propto a$ (ballistic / 移流的, 時間 $\sim$ 長さ)。このとき主要方程式は 1 階の移流方程式 $\partial_t P = -v \partial_x P$ ($v = \lim \frac{\langle \Delta x \rangle}{\tau}$) となり拡散項 ($\sim a^2 \nabla^2 / \tau \sim a \rightarrow 0$) は subleading。拡散を見るには移動座標系に移り、残差に diffusive scaling を施す必要がある。**消えない最低次の変位モーメントの次数が、連続極限の空間微分の階数と τ のスケール冪を決める**——1 次（偏り）なら $\tau \sim a$ で移流、2 次（無偏り）なら $\tau \sim a^2$ で拡散、という対応である。